Buku Ajar & Praktikum: Arsitektur Jaringan, Subnetting VLSM, VLAN 802.1Q & Routing OSPF (Standar CCNA 200-301 & MTCNA)

Kategori Dokumen: Modul Utama & Praktikum • **Standar Sertifikasi:** Cisco CCNA 200-301 & MikroTik MTCNA
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Jaringan KertaMarga & Cisco/MikroTik Academy Reference
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328059/RouterOS
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/01-tkj/MODUL-TKJ-01-Arsitektur-Jaringan-Subnetting-VLAN-OSPF-CCNA-MTCNA.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Panduan komprehensif lapisan OSI/TCP-IP, perhitungan cepat VLSM dan CIDR, konfigurasi VLAN Trunking 802.1Q pada Cisco IOS dan MikroTik Bridge VLAN Filtering, serta routing dinamis OSPF Single-Area.

BAB 1: Arsitektur OSI 7 Layer, Enkapsulasi TCP/IP & Perhitungan Subnetting VLSM

Dalam rekayasa jaringan skala enterprise maupun perhotelan, pemahaman menyeluruh atas proses enkapsulasi data dari Layer 7 (Application) hingga Layer 1 (Physical) adalah fondasi mutlak untuk melakukan isolasi gangguan (troubleshooting). Pada Layer 4 (Transport), protokol TCP menjamin pengiriman segmen secara reliabel melalui mekanisme Three-Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), Windowing, dan Retransmission, sedangkan UDP digunakan untuk trafik real-time sensitif latensi seperti VoIP SIP, DNS Query, dan streaming video.

Ketika segmen turun ke Layer 3 (Network), paket dibungkus dengan header IPv4 atau IPv6. Perencanaan pengalamatan IPv4 wajib menggunakan teknik Variable Length Subnet Mask (VLSM) agar alokasi IP efisien dan tidak memboroskan ruang alamat. Prinsip utama VLSM adalah mengurutkan kebutuhan host dari segmen terbesar ke segmen terkecil sebelum menetapkan prefix (/24 hingga /30). Setiap subnet memiliki 1 alamat Network (seluruh bit host bernilai 0) dan 1 alamat Broadcast (seluruh bit host bernilai 1), sehingga jumlah host efektif selalu dihitung dengan rumus 2^n - 2 (kecuali pada link Point-to-Point RFC 3021 /31).

```
RUMUS PERHITUNGAN VLSM & SUBNETTING CEPAT:
1. Jumlah Bit Host (n)     = 32 - Prefix (contoh: /26 -> n = 32 - 26 = 6 bit)
2. Total Alamat per Subnet = 2^n (contoh: 2^6 = 64 alamat)
3. Jumlah Host Valid       = 2^n - 2 (contoh: 64 - 2 = 62 host valid)
4. Blok Ukuran Subnet      = 256 - Nilai Oktet Terakhir Mask (256 - 192 = 64)

TABEL REFERensi CIDR KE SUBNET MASK:
/24 -> 255.255.255.0   -> 254 Host Valid (LAN Utama)
/25 -> 255.255.255.128 -> 126 Host Valid (Divisi Menengah)
/26 -> 255.255.255.192 -> 62 Host Valid  (Divisi Kecil / Lab)
/27 -> 255.255.255.224 -> 30 Host Valid  (Segmen Server / CCTV)
/28 -> 255.255.255.240 -> 14 Host Valid  (Segmen Manajemen Perangkat)
/30 -> 255.255.255.252 -> 2 Host Valid   (Link Point-to-Point Antar Router)
```

BAB 2: Segmentasi VLAN IEEE 802.1Q, Inter-VLAN Routing & Spanning Tree Protocol (RSTP)

Virtual Local Area Network (VLAN) memisahkan broadcast domain secara logis pada infrastruktur switch fisik yang sama. Tanpa VLAN, broadcast ARP, DHCP Discovery, atau serangan ARP Spoofing dari satu komputer tamu akan menyebar ke seluruh port switch termasuk server keuangan. Standar IEEE 802.1Q menyisipkan tag berukuran 4-byte ke dalam header frame Ethernet yang memuat 12-bit VLAN ID (mendukung hingga 4.094 VLAN).

Port yang terhubung ke end-device (PC, Printer, IP Camera) dikonfigurasi sebagai Access Port (Untagged), sedangkan port yang menghubungkan antar-switch atau switch ke router dikonfigurasi sebagai Trunk Port (Tagged). Untuk mencegah looping Layer 2 akibat kabel redundan antar-switch yang dapat memicu Broadcast Storm mematikan, protokol Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w / RSTP) wajib diaktifkan dengan menentukan Root Bridge melalui nilai Bridge Priority terendah (misal 4096).

```
KONFIGURASI CISCO IOS (SWITCH L2 & ROUTER-ON-A-STICK):
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name MANAJEMEN
Switch(config)# interface range gi0/2 - 10
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
Switch(config)# interface gi0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30

KONFIGURASI MIKROTIK ROUTEROS (VLAN & DHCP PER SEGMEN):
/interface vlan add name=vlan10-mgmt vlan-id=10 interface=ether2
/ip address add address=192.168.10.1/26 interface=vlan10-mgmt
/ip pool add name=pool-mgmt ranges=192.168.10.10-192.168.10.60
/ip dhcp-server add name=dhcp-mgmt interface=vlan10-mgmt address-pool=pool-mgmt disabled=no
/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/26 gateway=192.168.10.1 dns-server=1.1.1.1,8.8.8.8
```

BAB 3: Routing Statis Failover & Dynamic Routing OSPF Single-Area

Pemilihan jalur paket oleh router didasarkan pada aturan Longest Prefix Match (spesifisitas prefix terpanjang selalu menang, misalnya /28 lebih diprioritaskan daripada /24). Jika terdapat dua rute menuju prefix yang persis sama, router membandingkan nilai Administrative Distance (AD): Connected (0), Static Route (1), eBGP (20), OSPF (110), dan RIP (120).

Protokol OSPF (Open Shortest Path First) menggunakan algoritma Dijkstra (Shortest Path First) untuk membangun Link-State Database (LSDB) yang identik pada seluruh router dalam satu Area. Metrik Cost OSPF dihitung dari Reference Bandwidth dibagi Interface Bandwidth. Agar dua router OSPF membentuk relasi FULL Adjacency, empat parameter Hello Packet wajib identik: Area ID, Hello/Dead Interval, Subnet Mask, dan tipe Autentikasi.

```
KONFIGURASI OSPF & FLOATING STATIC ROUTE FAILOVER:
# 1. Floating Static Route (ISP Utama AD=1 + Backup AD=2 dengan Check-Gateway)
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=203.0.113.1 distance=1 check-gateway=ping
comment="ISP-Utama"
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=198.51.100.1 distance=2 comment="ISP-Backup"

# 2. OSPF Backbone Area 0 pada RouterOS v7
/routing ospf instance add name=ospf-core version=2 router-id=10.255.255.1
/routing ospf area add name=backbone area-id=0.0.0.0 instance=ospf-core
/routing ospf interface-template add area=backbone networks=10.10.10.0/30 type=ptp
/routing ospf interface-template add area=backbone networks=192.168.10.0/26 passive
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (TKJ202)

Modul 1 [CCNA-MOD-01 - Semester 1 / Fondasi Jaringan]: Modul 1: Arsitektur OSI 7 Layer, TCP/IP, dan Subnetting IPv4 (VLSM) (Dasar - 60 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Memahami enkapsulasi paket data dari lapisan fisik hingga aplikasi serta teknik pembagian subnet efisien menggunakan Variable Length Subnet Mask.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Enkapsulasi Data: Data -> Segment (Layer 4 TCP/UDP) -> Packet (Layer 3 IP) -> Frame (Layer 2 MAC) -> Bits (Layer 1 Fisik)
2. Perbedaan TCP (Connection-oriented, Three-Way Handshake SYN, SYN-ACK, ACK) vs UDP (Connectionless, latensi rendah untuk VoIP/Streaming)
3. Rumus Jumlah Host Valid per Subnet: (2 pangkat n) - 2, di mana n adalah jumlah bit host (angka 0 pada subnet mask biner)

4. Prefix CIDR Populer: /24 (254 host), /25 (126 host), /26 (62 host), /27 (30 host), /28 (14 host), /30 (2 host khusus link point-to-point antar router)

Uraian Materi Mendalam: Dalam silabus Cisco CCNA 200-301 (Domain 1: Network Fundamentals), kemampuan memetakan masalah ke lapisan OSI yang tepat adalah kunci troubleshooting. Jika lampu indikator port mati atau terjadi CRC error, masalah berada di Layer 1 (Physical). Jika terjadi kegagalan VLAN atau MAC flapping, masalah berada di Layer 2 (Data Link). Jika IP Address salah subnet atau gateway tidak terjangkau, masalah berada di Layer 3 (Network). Dalam merancang jaringan dengan VLSM, selalu urutkan kebutuhan ruangan dari jumlah host terbesar ke terkecil agar tidak terjadi tumpang tindih blok alamat IP (overlapping subnet).

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Perancangan skema pengalamatan VLSM pada resort di Nusa Dua yang memisahkan subnet Tamu VIP (120 host -> /25), Staf Operasional (50 host -> /26), CCTV Keamanan (25 host -> /27), dan Link Antar-Router Gedung (2 host -> /30).

Instruksi Praktikum Mandiri: Hitung Network Address, Host Pertama, Host Terakhir, dan Broadcast Address untuk IP 192.168.10.65/26!

Modul 2 [CCNA-MOD-02 - Semester 3 / Kurikulum CCNA]: Modul 5: VLAN Segmentation, 802.1Q Trunking, Native VLAN & Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick) (Terapan - 65 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Memecah broadcast domain pada switch Layer 2 menggunakan Virtual LAN (VLAN) dan menghubungkan komunikasi antar-VLAN melalui sub-interface router.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Access Port (`switchport mode access`): Port switch yang terhubung ke perangkat akhir (PC/Printer) dan hanya membawa trafik untuk 1 VLAN
2. Trunk Port (`switchport mode trunk`): Jalur penghubung antar-switch atau switch-ke-router yang membawa trafik banyak VLAN sekaligus menggunakan penandaan tag IEEE 802.1Q
3. Native VLAN: Lalu lintas frame yang melewati jalur Trunk tanpa diberi label tag VLAN (default VLAN 1; praktik keamanan CCNA mewajibkan memindahkan Native VLAN ke ID khusus yang tidak terpakai)
4. Router-on-a-Stick (ROAS): Konfigurasi sub-interface pada satu port fisik router (misal `GigabitEthernet0/0.10`) dengan perintah `encapsulation dot1Q 10` sebagai default gateway masing-masing VLAN

Uraian Materi Mendalam: Pada ujian Cisco CCNA 200-301 (Domain 2: Network Access), pemisahan VLAN bertujuan meningkatkan keamanan, menekan lalu lintas broadcast yang tidak perlu, dan mempermudah manajemen kebijakan per divisi. Perangkat di VLAN 10 (Akademik) tidak dapat berkomunikasi langsung dengan VLAN 20 (Keuangan) meskipun tercolok pada switch fisik yang sama, kecuali difasilitasi oleh perangkat Layer 3 (Router atau Multilayer Switch melalui Switched Virtual Interface / SVI).

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Segmentasi VLAN pada gedung kampus Politeknik Negeri Bali dan SMKN 1 Denpasar yang memisahkan jaringan Laboratorium Ujian, Server Akademik, dan WiFi Tamu.

Instruksi Praktikum Mandiri: Tuliskan rangkaian perintah Cisco IOS untuk membuat VLAN 20 bernama 'LAB_RPL' dan mengatur port FastEthernet0/5 menjadi mode access untuk VLAN 20!

Modul 3 [CCNA-MOD-03 - Semester 3 / Kurikulum CCNA]: Modul 6: Dynamic Routing Single-Area OSPFv2, Administrative Distance & Access Control List (ACL) (Sertifikasi - 70 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mengonfigurasi protokol routing link-state OSPF untuk pertukaran tabel rute otomatis serta menyaring paket menggunakan Standard dan Extended ACL.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Urutan Prioritas Administrative Distance (AD): Connected (0), Static Route (1), eBGP (20), EIGRP Internal (90), OSPF (110), RIP (120)
2. Mekanisme OSPF (Open Shortest Path First): Menggunakan algoritma Dijkstra (SPF), metrik Cost berdasarkan kapasitas Bandwidth referensi (`10^8 / bandwidth`), dan pertukaran paket Hello setiap 10 detik pada jaringan

Broadcast

3. Pemilihan Router ID OSPF: (1) Dikonfigurasi manual dengan perintah `router-id`, (2) IP tertinggi pada interface Loopback aktif, (3) IP tertinggi pada interface fisik aktif

4. Penempatan ACL (Access Control List): Standard ACL (hanya memeriksa IP pengirim) dipasang sedekat mungkin dengan tujuan (destination), sedangkan Extended ACL (memeriksa IP pengirim, tujuan, protokol, dan port) dipasang sedekat mungkin dengan sumber (source)

Uraian Materi Mendalam: Dalam Domain 3 (IP Connectivity) dan Domain 5 (Security Fundamentals) CCNA 200-301, ketika sebuah router menerima beberapa jalur menuju subnet yang sama dari protokol berbeda, router memilih protokol dengan Administrative Distance (AD) terkecil. ■■■■■■ saat meneruskan paket data (packet forwarding), router selalu mengutamakan aturan Longest Prefix Match (misalnya rute `/28` akan selalu dipilih mengalahkan rute `/24` maupun `/16` meskipun nilai AD-nya lebih besar).

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Interkoneksi jaringan antar-cabang rumah sakit daerah dan kantor pemerintahan kabupaten di Bali menggunakan protokol routing OSPF Area 0 dengan redundansi jalur fiber optik.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jika sebuah router memiliki rute menuju 10.1.1.0/24 via OSPF (AD 110) dan rute menuju 10.1.1.0/26 via RIP (AD 120), jalur manakah yang akan dipilih router untuk mengirim paket ke IP 10.1.1.15? Jelaskan alasannya!

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (Cisco CCNA 200-301 & MikroTik MTCNA)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: CCNA-3.1-ROUTE | Skema: Cisco CCNA 200-301]

Pertanyaan Kasus: Sebuah router Cisco memiliki tiga entri di dalam tabel routingnya:\n1) O 10.10.0.0/16 [110/20] via 192.168.1.2\n2) D 10.10.4.0/22 [90/28160] via 192.168.1.6\n3) R 10.10.4.0/26 [120/2] via 192.168.1.10\nJika terdapat paket dengan IP tujuan 10.10.4.35, ke next-hop manakah paket tersebut akan diteruskan oleh router?

A. 192.168.1.2 karena OSPF adalah protokol standar terbuka

B. 192.168.1.6 karena EIGRP memiliki Administrative Distance terkecil (90)

C. [KUNCI JAWABAN] 192.168.1.10 karena rute 10.10.4.0/26 memiliki kecocokan prefix terpanjang (Longest Prefix Match) yang mencakup IP 10.10.4.35

D. Paket langsung dibuang (dropped) karena terdapat tiga protokol berbeda

Pembahasan Teknis Asesor: Benar sekali! Dalam Cisco CCNA (Domain 3.1), saat meneruskan paket data, aturan pertama yang dievaluasi router di dalam tabel routing adalah Longest Prefix Match (prefix paling spesifik). Subnet 10.10.4.0/26 mencakup rentang 10.10.4.0 hingga 10.10.4.63, sehingga lebih spesifik (/26) dibandingkan /22 maupun /16.

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: CCNA-2.2-VLAN | Skema: Cisco CCNA 200-301]

Pertanyaan Kasus: Ketika menghubungkan dua buah switch Cisco agar dapat melewatkan trafik dari VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 secara bersamaan melalui satu kabel UTP yang sama, konfigurasi mode port dan protokol tagging apakah yang wajib diterapkan?

A. switchport mode access dengan protokol ARP

B. [KUNCI JAWABAN] switchport mode trunk dengan enkapsulasi standar IEEE 802.1Q

C. shutdown interface pada kedua ujung kabel

D. ip dhcp snooping trust tanpa VLAN

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Jalur antar-switch yang membawa banyak VLAN sekaligus wajib dikonfigurasi sebagai Trunk Port (`switchport mode trunk`) yang menyisipkan header tag 4-byte IEEE 802.1Q pada setiap frame Ethernet.